



جبر خطی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

حمیدرضا ربیعی، مریم رمضان
پاییز ۱۴۰۴

فضای ضرب داخلی، نامساوی‌ها و متعامد

تمرین تئوری ششم

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۴

پرسش ۱ فرض کنید $e_1, \dots, e_n$ یک پایه متعامد یکه در فضای ضرب داخلی V باشند و $v_1, \dots, v_n$ بردارهایی در V باشند که به ازای هر i نامساوی زیر برقرار است:

$$\|e_i - v_i\| < \frac{1}{\sqrt{n}}$$

نشان دهید که بردارهای $v_1, \dots, v_n$ یک پایه برای V هستند.

پرسش ۲ فرض کنید

$$U = \text{span}\{(1, 1, 0, 0), (1, 1, 1, 2)\} \subset \mathbb{R}^4$$

و بردار

$$v = (1, 2, 3, 4)$$

داده شده است. بردار $u \in U$ را بیابید به طوری که

$$\|u - v\|$$

کمینه شود.

پرسش ۳ فرض کنید W_1, W_2 زیرفضاهای V هستند. نشان دهید

$$(W_1 + W_2)^\perp = W_1^\perp \cap W_2^\perp \quad (\text{الف})$$

$$(W_1 \cap W_2)^\perp = W_1^\perp + W_2^\perp \quad (\text{ب})$$

پرسش ۴ در فضای برداری $M_n(\mathbb{R})$ ، ضرب داخلی را به صورت زیر تعریف کنید:

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(B^T A), \quad A, B \in M_n(\mathbb{R})$$

اثبات کنید:

(آ) $M_n(\mathbb{R})$ یک فضای ضرب داخلی است، یعنی عملگر $\langle A, B \rangle$ خواص زیر را ارضا می‌کند:

$$\langle A, B \rangle = \langle B, A \rangle \quad \text{i.}$$

$$\langle kA, B \rangle = k\langle A, B \rangle, \quad \forall k \in \mathbb{R} \quad \text{و} \quad \langle A + C, B \rangle = \langle A, B \rangle + \langle C, B \rangle \quad \text{ii.}$$

$$\langle A, A \rangle \geq 0 \quad \text{و} \quad \langle A, A \rangle = 0 \quad \text{اگر و تنها اگر} \quad A = 0 \quad \text{iii.}$$

(ب) نامساوی زیر برقرار است:

$$|\text{tr}(AB)|^2 \leq \text{tr}(A^T A) \text{tr}(B^T B)$$

پرسش ۵ در هر یک از قسمت‌های زیر، با استفاده از فرایند گرام اشمیت یک پایه متعامد یکه برای فضای داده شده نسبت به ضرب داخلی مشخص شده بیابید.

(آ)

$$V = \text{span}\{1, x, x^2\}, \quad \langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x) g(x) dx$$

(ب)

$$V = \text{span}\{1, x, e^x\}, \quad \langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x) g(x) dx$$

(ج)

$$V = \text{span}\{1, \cos x, \sin x\}, \quad \langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) g(x) dx$$

برای هر i ، بردار

$$u_i = e_i - v_i$$

را تعریف می‌کنیم. طبق فرض داریم

$$\|u_i\| < \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

برای اثبات پایه بودن n بردار $v_1, \dots, v_n$ کافیست استقلال خطی آنها را ثابت کنیم. چون می‌دانیم بعد فضا n است، با اثبات استقلال خطی، پایه بودن آنها هم ثابت می‌شود. پس باید ثابت کنیم در صورتی ترکیب خطی آنها صفر است که تمام ضرایب صفر باشند:

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i = 0.$$

در این صورت داریم:

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i (e_i - u_i) = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i.$$

حال از دو طرف نرم می‌گیریم. چون e_i ها متعامد هستند، داریم:

$$\left\| \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2.$$

و از طرف دیگر:

$$\left\| \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i \right\| \leq \sum_{i=1}^n |\alpha_i| \|u_i\| < \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n |\alpha_i|.$$

توجه شود که نامساوی سمت راست در صورتی برقرار است که α_i ها صفر نباشند (واضح است که اگر صفر باشند نامساوی آخر برقرار نیست). با مجذور گرفتن نتیجه می‌گیریم:

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i^2 < \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n |\alpha_i| \right)^2.$$

اکنون از نابرابری شناخته‌شده

$$\left(\sum_{i=1}^n |\alpha_i| \right)^2 \leq n \sum_{i=1}^n \alpha_i^2$$

استفاده می‌کنیم. این نابرابری با در نظر گرفتن

$$u = (|\alpha_1|, \dots, |\alpha_n|), \quad v = (1, \dots, 1)$$

و کاربرد نابرابری کوشی-شوارتز به دست می‌آید.

در نتیجه:

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i^2 < \sum_{i=1}^n \alpha_i^2,$$

که این تناقض است. بنابراین

$$\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0.$$

پس بردارهای $v_1, \dots, v_n$ مستقل خطی هستند و چون تعدادشان n است، یک پایه برای V تشکیل می‌دهند.

می‌دانیم برداری از U که فاصله‌اش از v کمینه باشد، تصویر عمودی v روی زیرفضای U است. پس داریم:

$$u = \text{proj}_U(v).$$

یک راه حل برای محاسبه تصویر عمودی، استفاده از پایه‌های متعامد یک U است. ابتدا یک پایه متعامد برای U می‌سازیم. این کار را به کمک الگوریتم گرام-اشمیت انجام می‌دهیم. پایه اولیه داده شده را به صورت زیر در نظر می‌گیریم:

$$w_1 = (1, 1, 0, 0), \quad w_2 = (1, 1, 1, 2).$$

با استفاده از فرآیند گرام-اشمیت، بردارهای یک متعامد u_1, u_2 را به دست می‌آوریم.

$$u_1 = \frac{w_1}{\|w_1\|}.$$

$$ku_2 = w_2 - \frac{\langle w_2, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1.$$

که k ضربی است که اگر عبارت بالا بر آن تقسیم شود، بردار یک به دست می‌آید. (در واقع k نرم عبارت سمت راست است.) اگر

$$u = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2$$

باشد، به دلیل متعامد بودن پایه، ضرایب به صورت زیر به دست می‌آیند:

$$\alpha_1 = \langle u, u_1 \rangle, \quad \alpha_2 = \langle u, u_2 \rangle.$$

چون u تصویر v روی فضای U است، پس:

$$\langle u, u_1 \rangle = \langle v, u_1 \rangle, \quad \langle u, u_2 \rangle = \langle v, u_2 \rangle$$

در نتیجه بردار

$$u = \text{proj}_U(v) = \langle v, u_1 \rangle u_1 + \langle v, u_2 \rangle u_2.$$

نزدیک‌ترین بردار در U به v است و فاصله $\|u - v\|$ کمینه می‌شود.

توجه شود بدون بدست آوردن بردارهای متعامد یک هم می‌توان تصویر v را روی U حساب کرد:

$$u = a_1 w_1 + a_2 w_2$$

کافیست مشابه قبل طرفین این عبارت را در w_1 و w_2 ضرب داخلی کنیم. توجه کنید که:

$$\langle u, w_1 \rangle = \langle v, w_1 \rangle, \quad \langle u, w_2 \rangle = \langle v, w_2 \rangle$$

در این صورت به دو معادله دو مجهول از ضرایب a_1, a_2 میرسیم و u به صورت یکتا مشخص می‌شود.

(الف) گزاره: اگر W_1 و W_2 دو زیرفضا از فضای ضرب داخلی V باشند و $W_1 \subset W_2$ ، آنگاه $W_1^\perp \subset W_2^\perp$.

اثبات: فرض کنید $x \in W_2^\perp$. یعنی به ازای تمام $w_2 \in W_2$ داریم:

$$\langle x, w_2 \rangle = 0$$

چون $W_1 \subset W_2$ ، پس برای هر $w_1 \in W_1$ نیز این رابطه برقرار است، بنابراین:

$$\langle x, w_1 \rangle = 0 \Rightarrow x \in W_1^\perp$$

در نتیجه $W_2^\perp \subset W_1^\perp$.

$$W_1 \subset W_1 + W_2$$

$$W_2 \subset W_1 + W_2$$

از روابط بالا می‌توان نتیجه گرفت:

$$(W_1 + W_2)^\perp \subset W_1^\perp \cap W_2^\perp$$

$$\begin{aligned} x \in W_1^\perp \cap W_2^\perp &\Rightarrow \forall w_1 \in W_1, w_2 \in W_2 : \langle w_1, x \rangle = 0, \langle w_2, x \rangle = 0 \\ &\Rightarrow \forall w_1 \in W_1, w_2 \in W_2 : \langle w_1 + w_2, x \rangle = 0 \\ &\Rightarrow x \in (W_1 + W_2)^\perp \\ &\Rightarrow W_1^\perp \cap W_2^\perp \subset (W_1 + W_2)^\perp \end{aligned}$$

از دو رابطه‌ای که در بالا بدست آوردیم، حکم اثبات می‌شود:

$$(W_1 + W_2)^\perp = W_1^\perp \cap W_2^\perp$$

(ب) از نتیجه‌ی قسمت الف استفاده می‌کنیم:

$$\begin{aligned} (W_1 + W_2)^\perp &= W_1^\perp \cap W_2^\perp \\ \Rightarrow (W_1^\perp + W_2^\perp)^\perp &= W_1 \cap W_2 \\ \Rightarrow W_1^\perp + W_2^\perp &= (W_1 \cap W_2)^\perp \end{aligned}$$

پرسش ۴ پاسخ

(الف) اثبات اصل موضوعه‌های ضرب داخلی

۱. تقارن: با استفاده از این خاصیت که اثر یک ماتریس با اثر ترانهاده آن برابر است $(\text{tr}(M) = \text{tr}(M^T))$:

$$\langle B, A \rangle = \text{tr}(A^T B) = \text{tr}((A^T B)^T) = \text{tr}(B^T (A^T)^T) = \text{tr}(B^T A) = \langle A, B \rangle$$

۲. خطی بودن: به دلیل ویژگی توزیع‌پذیری ضرب ماتریس‌ها و خطی بودن عملگر اثر (Trace)

$$\langle A + C, B \rangle = \text{tr}(B^T (A + C)) = \text{tr}(B^T A + B^T C) = \text{tr}(B^T A) + \text{tr}(B^T C) = \langle A, B \rangle + \langle C, B \rangle$$

و برای عدد اسکالر k :

$$\langle kA, B \rangle = \text{tr}(B^T (kA)) = k \cdot \text{tr}(B^T A) = k \langle A, B \rangle$$

۳. معین مثبت بودن: حاصل ضرب $A^T A$ ماتریسی است که درایه‌های قطر اصلی آن برابر با مجموع مربعات درایه‌های ستون‌های A است:

$$\langle A, A \rangle = \text{tr}(A^T A) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2$$

چون $a_{ij}^2 \geq 0$ است، پس مجموع آن‌ها نیز بزرگتر مساوی صفر خواهد بود. همچنین مجموع مربعات تنها زمانی صفر است که تک‌تک درایه‌ها (a_{ij}) صفر باشند، یعنی $A = 0$.

(ب) اثبات نامساوی

این نامساوی در واقع همان نامساوی کوشی-شوارتز در فضای ضرب داخلی است. طبق این نامساوی برای هر دو عضو فضای ضرب داخلی داریم:

$$|\langle A, B \rangle|^2 \leq \langle A, A \rangle \langle B, B \rangle$$

با جایگذاری تعریف داریم:

$$|\text{tr}(B^T A)|^2 \leq \text{tr}(A^T A) \text{tr}(B^T B)$$

با توجه به اینکه نامساوی برای هر $B \in M_n(\mathbb{R})$ برقرار است، اگر به جای B ماتریس B^T را قرار دهیم (چون $((B^T)^T = B)$):

$$|\text{tr}(BA)|^2 \leq \text{tr}(A^T A) \text{tr}((B^T)^T B^T) \implies |\text{tr}(AB)|^2 \leq \text{tr}(A^T A) \text{tr}(BB^T)$$

(توجه: $\text{tr}(BB^T) = \text{tr}(B^T B)$ همواره برقرار است).

پرسش ۵ پاسخ

در هر قسمت، فرایند گراماشمیت را روی مجموعه داده‌شده اعمال می‌کنیم.

(آ) ابتدا توابع

$$v_1(x) = 1, \quad v_2(x) = x, \quad v_3(x) = x^2$$

را در نظر می‌گیریم.

$$\begin{aligned} u_1 = v_1 = 1, \quad \|u_1\|^2 &= \int_0^1 1 \, dx = 1 \\ \implies e_1 &= 1. \end{aligned}$$

$$u_2 = v_2 - \langle v_2, e_1 \rangle e_1 = x - \int_0^1 x \, dx = x - \frac{1}{2}.$$

$$\begin{aligned} \|u_2\|^2 &= \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 dx = \frac{1}{12}, \\ \implies e_2 &= \sqrt{12} \left(x - \frac{1}{2}\right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_3 &= v_3 - \langle v_3, e_1 \rangle e_1 - \langle v_3, e_2 \rangle e_2. \\ \langle v_3, e_1 \rangle &= \int_0^1 x^2 \, dx = \frac{1}{3}, \quad \langle v_3, e_2 \rangle = \sqrt{12} \int_0^1 x^2 \left(x - \frac{1}{2}\right) dx = \frac{\sqrt{12}}{12}. \\ \implies u_3 &= x^2 - \frac{1}{3} - \left(x - \frac{1}{2}\right) = x^2 - x + \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|u_3\|^2 &= \int_0^1 \left(x^2 - x + \frac{1}{6}\right)^2 dx = \frac{1}{180}. \\ \implies e_3 &= \sqrt{180} \left(x^2 - x + \frac{1}{6}\right). \end{aligned}$$

بنابراین یک پایه متعامد یکه برای V برابر است با

$$\left\{ 1, \sqrt{12} \left(x - \frac{1}{2}\right), \sqrt{180} \left(x^2 - x + \frac{1}{6}\right) \right\}.$$

(ب) توابع

$$v_1 = 1, \quad v_2 = x, \quad v_3 = e^x$$

را در نظر می‌گیریم.
مانند قسمت قبل داریم

$$e_1 = 1, \quad e_2 = \sqrt{12} \left(x - \frac{1}{2}\right).$$

حال ادامه سوال را به شکل زیر حل می‌کنیم:

$$\begin{aligned} u_3 &= e^x - \langle e^x, e_1 \rangle e_1 - \langle e^x, e_2 \rangle e_2. \\ \langle e^x, e_1 \rangle &= \int_0^1 e^x \, dx = e - 1, \\ \langle e^x, e_2 \rangle &= \sqrt{12} \int_0^1 e^x \left(x - \frac{1}{2}\right) dx = \sqrt{12} \left(\frac{e-1}{2}\right). \\ \implies u_3 &= e^x - (e - 1) - \left(\frac{e-1}{2}\right) \left(x - \frac{1}{2}\right). \\ \implies e_3 &= \frac{u_3}{\|u_3\|}. \end{aligned}$$

در نتیجه $\{e_1, e_2, e_3\}$ یک پایه متعامد یکه برای V است.

(ج)

$$v_1 = 1, \quad v_2 = \cos x, \quad v_3 = \sin x.$$

$$\implies \langle 1, \cos x \rangle = \langle 1, \sin x \rangle = \langle \cos x, \sin x \rangle = 0.$$

پس این توابع از ابتدا متعامد هستند.
اکنون نرم‌ها:

$$\begin{aligned} \|1\|^2 &= \int_{-\pi}^{\pi} 1 \, dx = 2\pi, \\ \|\cos x\|^2 &= \|\sin x\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 x \, dx = \pi. \end{aligned}$$

بنابراین پایه متعامد یکه برابر است با

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}} \right\}.$$